

Manual de Conexión cliente- bróker MQTT

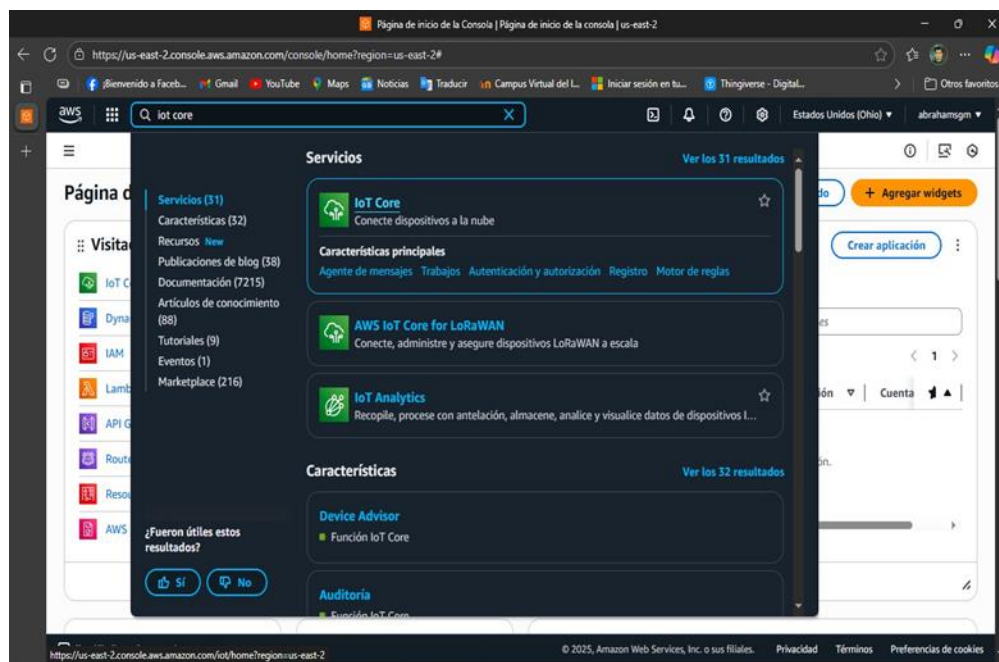
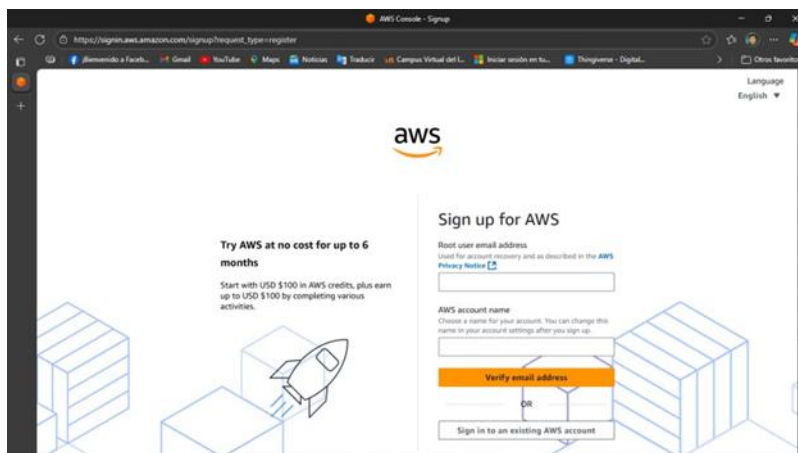


Fig. 1 AWS IoT Core

Para la conexión y comunicación entre dispositivo ESP32 e IoT Core, es necesario configurar un nuevo dispositivo (figura 34), para ello ir a la opción “objetos” de la sección “Administrar”, ubicada en el panel de navegación izquierdo, damos clic en “crear objetos”.

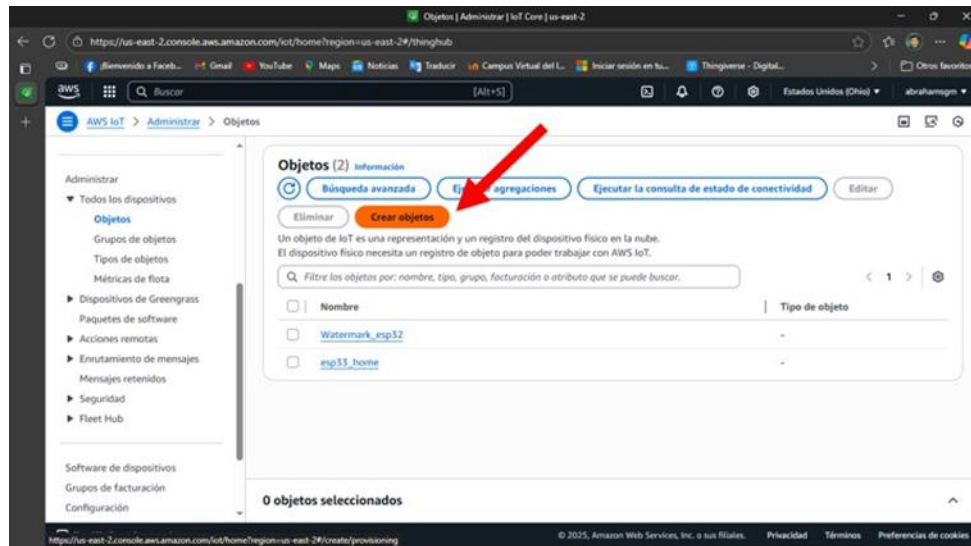


Fig. 2 Crear de objeto

Al dar clic iniciará un asistente de configuración (figura 35) que nos guiará en el proceso para agregar nuestro ESP32, es importante estar al tanto de cada paso y realizar las acciones requeridas.

En el paso número 1 se establece la cantidad de objetos (figura 36) que se desean agregar, en este caso será 1, seleccionamos la opción “crear objeto único” y damos clic en siguiente.

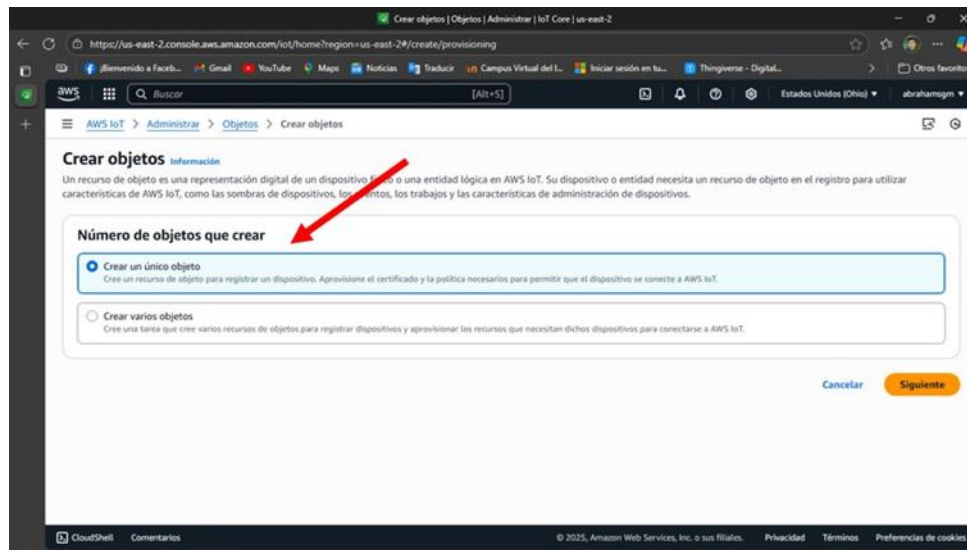


Fig. 3 Cantidad de objetos

Al dar clic en siguiente aparecerá una nueva ventana en la que se deben de especificar o configurar las propiedades de nuestro objeto (ESP32) (figura 37), en propiedades del objeto agregamos de nombre “Watermark_ESP32”, configuraciones adicionales las dejamos sin modificación y por último en sombra de dispositivo seleccionamos la opción “sin sombra”, damos clic en siguiente.

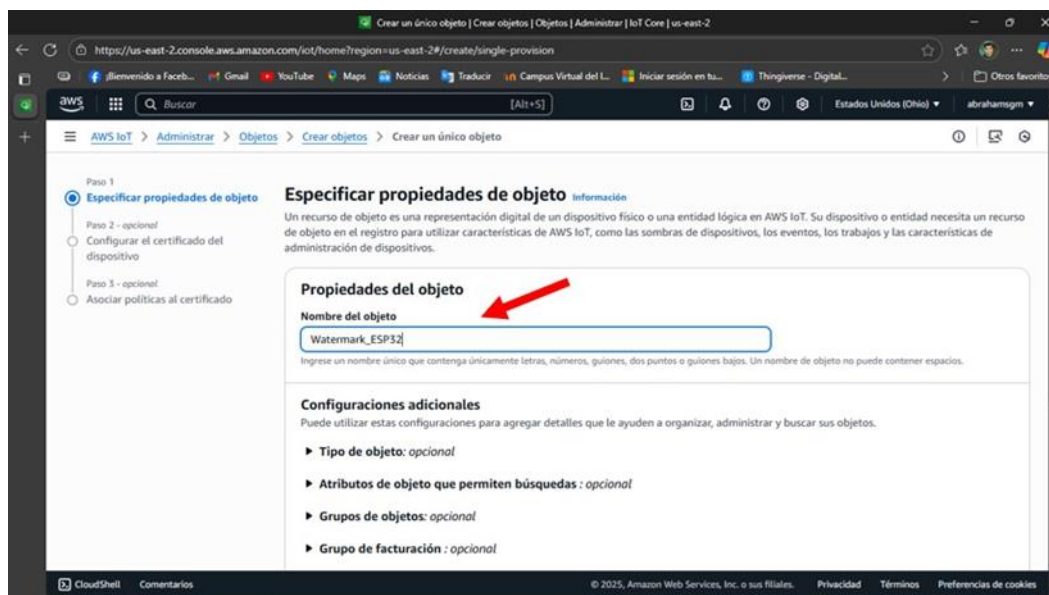


Fig. 4 Configurar nombre del dispositivo

En el paso 2 se configura el certificado del dispositivo (figura 38), el certificado permite la conexión entre el dispositivo ESP32 e IoT Core de manera segura mediante el cifrado de la información. Seleccionamos “Generar automáticamente un certificado nuevo” y damos clic en siguiente.

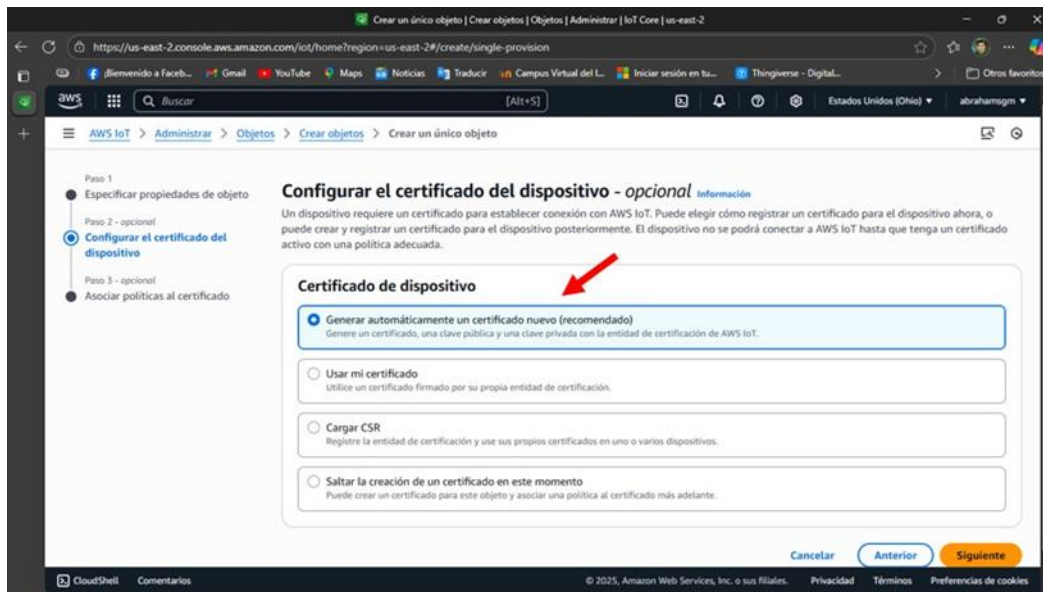


Fig. 5 Certificados del objeto.

Al dar clic en siguiente se abrirá una ventana para descargar los certificados y claves (figura 39) de nuestro objeto, damos clic en “Descargar todo”.

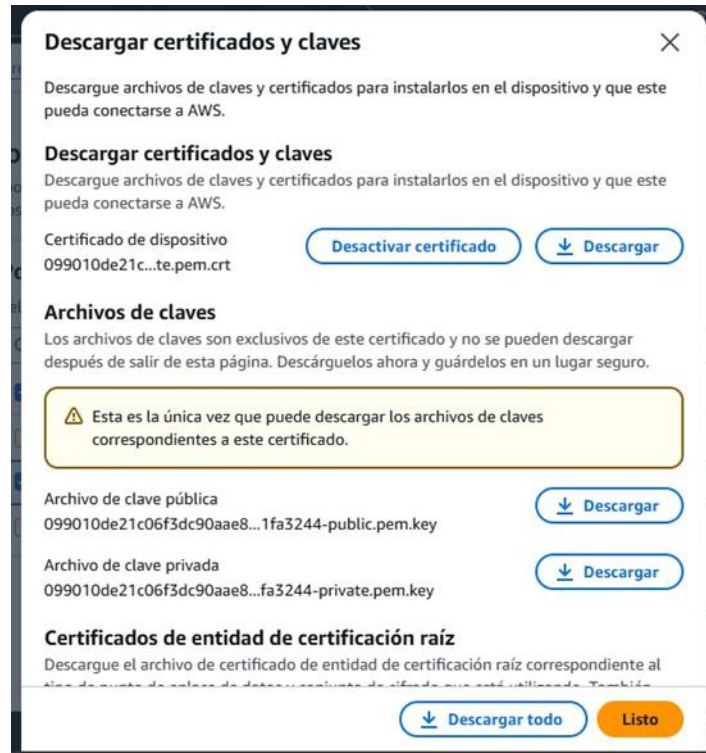


Fig. 6 Descargar certificados

En el paso numero 3 adjuntaremos las políticas. Las políticas (figura 40) son las acciones que el objeto puede realizar dentro del broker IoT Core. Damos clic en crear política

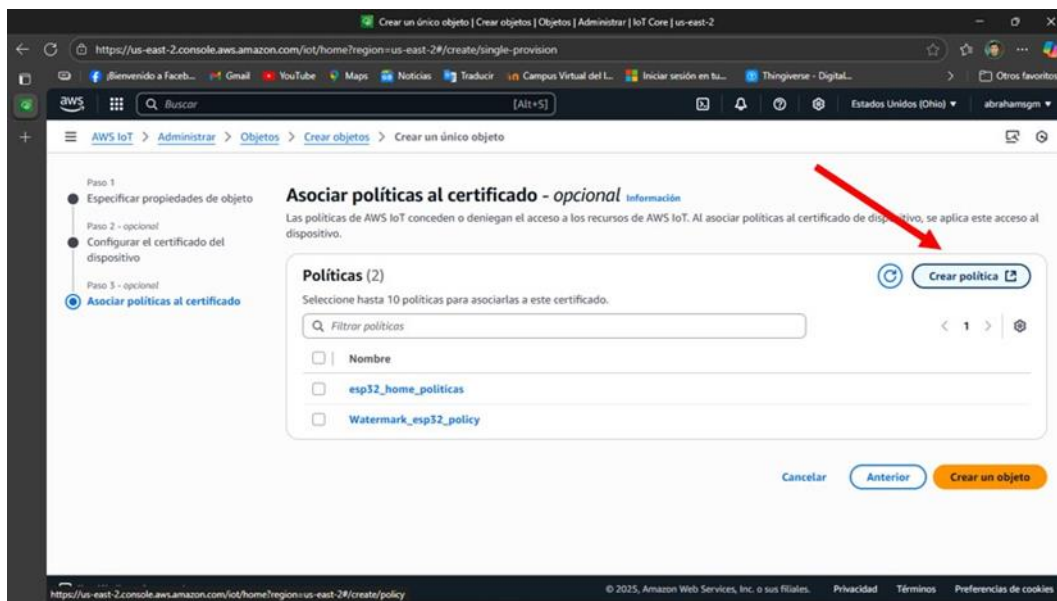


Fig. 7 Crear política.

Al dar clic en “Crear política” (figura 41) se abrirá una nueva pestaña en el navegador, mostrando la siguiente información

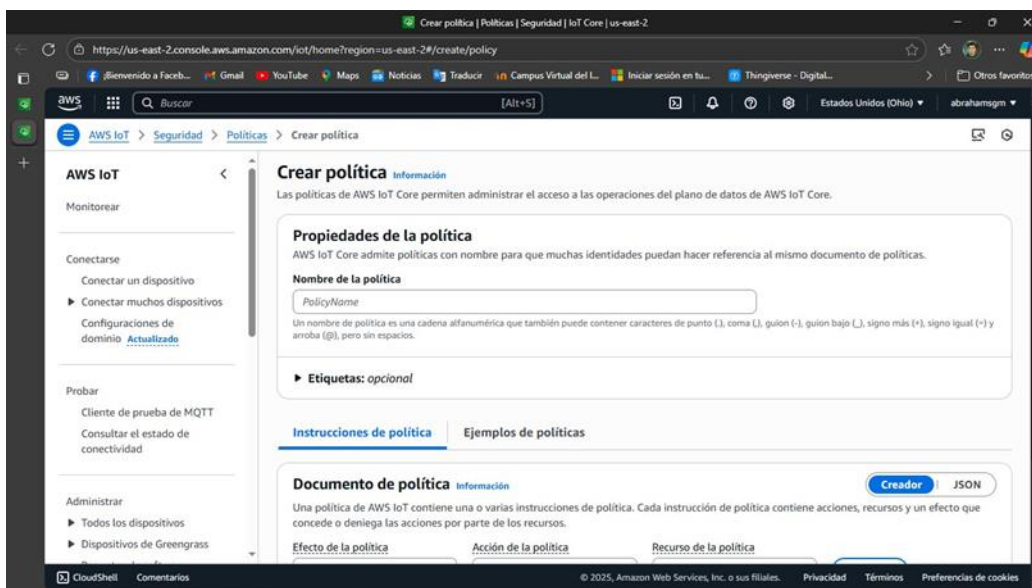


Fig. 8 Nombre de la política.

El primer paso es darle un nombre a la política, en nuestro caso daremos por nombre “ESP32_policy” a nuestra política (figura 42)

Propiedades de la política

AWS IoT Core admite políticas con nombre para que muchas identidades puedan hacer referencia al mismo documento de políticas.

Nombre de la política

ESP32_Policy

Un nombre de política es una cadena alfanumérica que también puede contener caracteres de punto (.), coma (,), guion (-), guion bajo (_), signo más (+), signo igual (=) y arroba (@), pero sin espacios.

► Etiquetas: *opcional*

Fig. 9 Propiedades de la política

Después es necesario agregar las acciones que nuestro objeto realizara en el broker IoT Core, para eso es necesario configurar el documento de política.

Fig. 10 Documento de la política

Cada política puede contener una o varias instrucciones (figura 43), cada instrucción es una operación que puede llevar a cabo un objeto. Una instrucción cuenta con una serie de parámetros que se deben de configurar, a continuación, se describen:

- Efecto de la política: especifica si la acción puede realizarse por el objeto, está permitida o no.
- Acción de la política: operación que realizara el objeto. Conectarse, publicar recibir, subscribir.
- Recursos de política: es el elemento específico al que se le da permisos para realizar la acción de la política. Se debe de seguir el siguiente formato de recurso de política “arn:partition:iot:region:AWS-account-ID:Resource- type/Resource-name” en la que se deben de establecer los acciones de manera específica. AWS proporciona una guía para los recursos de política en (AWS IoT Core action resources - AWS IoT Core).

Se configurará la política para que nuestro objeto “Watermark_ESP32” pueda conectarse y publicar en un tópico “Watermark_data” los valores recabados de nuestro sensor Watermark. Para ello debemos tener en cuenta los siguientes parámetros (tabla 23) que servirán para la configuración del recurso de política.

Tabla 1 Parámetros clave de la política

Parámetro	Descripción	Valor
myClientId	Nombre de nuestro objeto	Watermark_ESP32
myTopicName	Tópico en el que se publicaran los valores recabados del sensor Watermark	Watermark_data

Estos parámetros servirán para configurar los recursos de política (tabla 24) de nuestro objeto. El siguiente recurso de política (tabla 25) es válido para la acción de conectar nuestro dispositivo a IoT Core (figura 44):

- `arn:aws:iot:region:AWS_account-ID:client/myClientId` Recurso de política para publicar en tópico:
- `arn:aws:iot:region:AWS_account-ID:topic/myTopicName`

Tabla 2 Parámetros clave recurso de la política

Parámetro	Descripción	Valor
Región	Región donde se encuentran establecidos los servidores del servicio de AWS.	[REGION]
AWS_account-ID:client	ID de cuenta AWS, identificador único de la cuenta de AWS.	[AWS_ACCOUNT_ID]
myClientId	Referencia hacia el nombre del objeto	Watermark_ESP32
myTopicName		Watermark_data

Tabla 3 Configuración de la política

Efecto de la política	Acción de la política	Recurso de la política
Permitir	iot:Connect	arn:aws:iot:[REGION]:[AWS_ACCOUNT_ID]:client/Watermark_ESP32
Permitir	iot:Publish	arn:aws:iot:[REGION]:[AWS_ACCOUNT_ID]:topic/Watermark_data

Instrucciones de política | **Ejemplos de políticas**

Documento de política Información Creador | JSON

Una política de AWS IoT contiene una o varias instrucciones de política. Cada instrucción de política contiene acciones, recursos y un efecto que concede o deniega las acciones por parte de los recursos.

Efecto de la política	Acción de la política	Recurso de la política	
Permitir	iot:Connect	arn:aws:iot:us-east-2:5526314	Eliminar
Permitir	iot:Publish	arn:aws:iot:us-east-2:5526314	Eliminar

Agregar nueva instrucción

Cancelar Crear

Fig. 11 Documento de la política configurado

Al finalizar, damos clic en crear (figura 45). Cuando se crea la política es necesario volver al gestor de configuración de la creación de nuestro objeto, ahí aparecerá la política creada, entonces seleccionamos y damos clic en crear objeto.

Asociar políticas al certificado - opcional Información

Las políticas de AWS IoT conceden o deniegan el acceso a los recursos de AWS IoT. Al asociar políticas al certificado de dispositivo, se aplica este acceso al dispositivo.

Políticas (1/3) Crear política

Seleccione hasta 10 políticas para asociarlas a este certificado.

☒ **esp32_home_políticas**

☐ esp32

☐ Watermark_esp32_policy

Cancelar Anterior Crear un objeto

Fig. 12 Asociar políticas al certificado

Con estas configuraciones nuestro dispositivo quedará registrado y obtendrá permiso para conectarse y publicar.

Si deseamos que el ESP32 se conecte a través de la red debemos de encontrar el dominio de nuestro broker IoT Core. El dominio es la dirección web URL a la que nos conectaremos en forma de cliente para la transmisión de información. Para obtener el dominio debemos de volver al panel principal de IoT Core. En el panel de navegación izquierdo buscamos la sección "Conectarse" y damos clic en la opción de "configuraciones de dominio", se abrirá una ventana como la siguiente (figura 46).

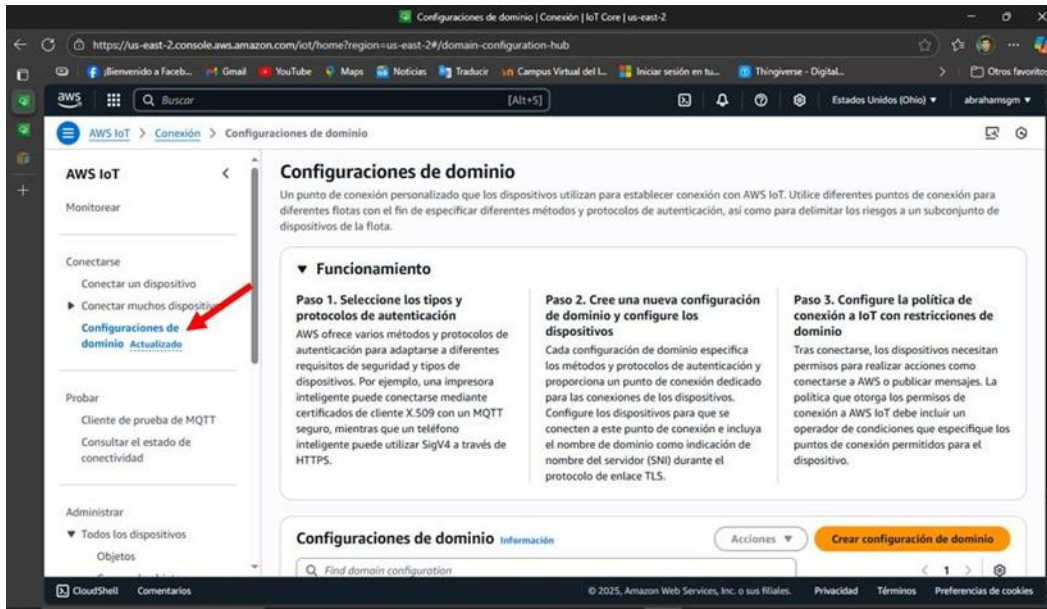


Fig. 13 Configuraciones del dominio

No dirigimos hacia la parte de abajo y encontraremos la siguiente sección junto con el dominio de conexión (figura 47).

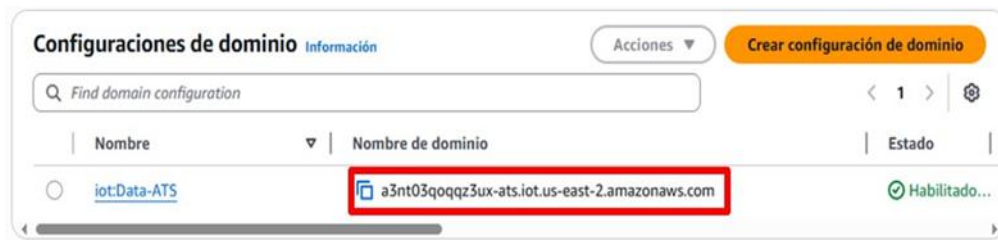


Fig. 14 Dominio del broker IoT Core

Con esta configuración, el bróker IoT Core estará listo para recibir la información transmitida desde nuestro ESP32. El siguiente paso consiste en la programación del ESP32 y su configuración para establecer la comunicación con el bróker.

